

Презентация по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Tsarev Maksim

16 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Царев Максим
- студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

1. Установить операционную систему Linux (дистрибутив Rocky) на виртуальную машину в VirtualBox.
2. Настроить минимальные параметры системы для последующей работы.
3. Создать пользователей с правами администратора.
4. Настроить сеть и проверить подключение.
5. Сбор информации о системе с помощью команд.

1. Установка операционной системы

1. Скачал ISO-образ операционной системы **Rocky Linux** с официального сайта.
2. Создал виртуальную машину в **VirtualBox** с типом операционной системы Linux, архитектурой RedHat 64-bit.
3. Настроил размер оперативной памяти: 2048 MB.
4. Создал жесткий диск размером 40 GB и выбрал динамическое расширение диска.
5. Подключил образ ISO и запустил виртуальную машину.
6. При установке операционной системы настроил:

* Язык: английский * Клавиатурная раскладка: английский (с добавлением русского языка). * Время: установил часовой пояс по

2. Настройка сети

1. В процессе настройки системы проверил настройки сети, выполнив команду:

```
nmcli device status
```

2. Настроил DNS сервера вручную, добавив их в файл **/etc/resolv.conf**.

3. Проверил работу сети с помощью команды:

```
ping google.com
```

4. Выполнил команду:

```
ip route
```

```
MaksimTsarev@max:~$ ping google.com  
PING google.com (172.217.168.206) 56(84) bytes of data.
```


3. Создание пользователя

1. После установки системы вошел в терминал и создал нового пользователя с правами администратора, используя следующие команды:

```
sudo adduser MaksimTsarev sudo passwd MaksimTsarev sudo usermod -aG wheel MaksimTsarev
```

2. Установил пароль для пользователя.

4. Тестирование соединения

1. Проверил доступность интернета с помощью команды:

```
ping google.com
```

2. Получил ответ от google.com, что подтверждает правильность настройки сети.

```
MaksimTsarev@max:~$ ping google.com  
PING google.com (172.217.168.206) 56(84) bytes of data.
```

5. Сбор информации о системе

5.1. Получение информации о версии ядра

Выполнил команду:

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"
```

Результат:

```
Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.aarch64
```

5.2. Получение информации о частоте процессора

Выполнил команду:

```
lscpu
```

Результат:

```
Architecture: aarch64 CPU(s): 7 BogoMIPS: 48.00
```

5.3. Получение информации о модели процессора

Выполнил команду:

```
cat /proc/cpuinfo
```

Результат:

```
processor : 0 BogomIPS : 48.00 CPU architecture: 8
```

5.4. Проверка объема доступной памяти

Выполнил команду:

```
free -h
```

Результат:

```
Mem: 2.9Gi 1.2Gi 1.0Gi Swap: 3.2Gi 0B 3.2Gi
```

5.5. Проверка гипервизора

Выполнил команду:

```
lscpu | grep Hypervisor
```

Результат:

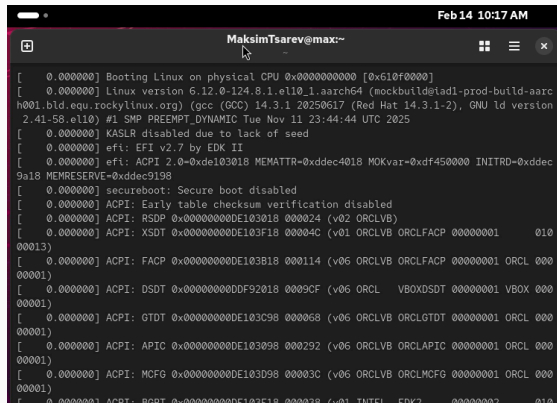
Не вывелось данных о гипервизоре.

5.6. Проверка монтированных файловых систем

Выполнил команду:

`df -h`

Результат:



```
Feb 14 10:17 AM
MaksimTsarev@max:~
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x610f0000]
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.aarch64 (mockbuild@iad1-prod-build-aarc
h001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version
2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 23:44:44 UTC 2025
[ 0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
[ 0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[ 0.000000] efi: ACPI 2.0-0xd0103018 MEMATTR-0xdddec4018 MOKvar-0xdf450000 INITRD-0xddec
9a18 MEMRESERVE-0xdddec9198
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x000000000DE103018 000024 (v02 ORCLVB)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x000000000DE103F18 00004C (v01 ORCLVB ORCLFACP 00000001 010
00013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000000DE103B18 000114 (v06 ORCLVB ORCLFACP 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000000DDF92018 00009CF (v06 ORCL VBOXDSDT 00000001 VBOX 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: GTDT 0x000000000DE103C98 000068 (v06 ORCLVB ORCLGTD 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x000000000DE103098 000292 (v06 ORCLVB ORCLAPIC 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x000000000DE103D98 00003C (v06 ORCLVB ORCLMCFG 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: BGRT 0x000000000DE103F18 000038 (v01 INTEL EDK2 00000002 010
00000)
```

Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).
2. Для получения справки по команде: `—help`; для перемещения по файловой системе: `cd`; для просмотра содержимого каталога: `ls`; для

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.